Équations produit et quotient

Quand un produit est nul, quand un quotient est nul

2de générale · Séance 6 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais résoudre une équation produit, je sais factoriser pour m'y ramener, et je sais gérer les valeurs interdites d'un quotient.

L'ESSENTIEL — le théorème du produit nul

Un produit de facteurs est nul
si et seulement si
l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0$$

Exemple. $(2x-6)(x+1)=0$
$2x-6=0$ *ou* $x+1=0$
$x=3$ *ou* $x=-1$
$S=\{-1\,;3\}$

Se ramener à un produit
Si l'équation n'est pas déjà factorisée, je passe tout d'un côté pour obtenir $\ldots = 0$, puis je factorise.

$$x^2 = 4x \Rightarrow x^2 - 4x = 0 \Rightarrow x(x-4) = 0$$

Le quotient nul

Une fraction est nulle	**Une fraction n'existe pas**
quand son **numérateur** est nul	quand son **dénominateur** est nul
$\dfrac{A}{B} = 0 \iff A = 0$	valeur interdite : $B = 0$

On cherche donc **d'abord** les valeurs interdites, **ensuite** les solutions.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$x^2 = 4x$ ne se simplifie pas par x.
Diviser par x suppose $x \neq 0$: on perdrait la solution $x = 0$. Il faut factoriser, jamais simplifier.

MÉTHODE — résoudre une équation quotient

1. Chercher les valeurs interdites
Je résous « dénominateur $= 0$ ».

2. Résoudre « numérateur $= 0$ »

3. Écarter les valeurs interdites

4. Conclure avec S

Exemple. $\dfrac{x-3}{x+2}=0$
Valeur interdite : $x+2=0$, *soit* $x=-2$.
Numérateur nul : $x-3=0$, *soit* $x=3$.
3 *est bien autorisé.*
$S=\{3\}$

EXERCICES — je m'entraîne

1. Résous. NIVEAU 1

a) $(x-2)(x+5)=0$

b) $(2x-1)(x-4)=0$

c) $x(3x+9)=0$

d) $(5-x)(2x+7)=0$

2. Factorise, puis résous. NIVEAU 2

a) $x^2-3x=0$

b) $4x^2+8x=0$

c) $x^2-25=0$

3. Résous. NIVEAU 2

a) $x^2=9$

b) $x^2=5x$

c) $9x^2-16=0$

4. Donne les valeurs interdites. NIVEAU 2

a) $\dfrac{3}{x-4}$

b) $\dfrac{x+1}{2x-6}$

c) $\dfrac{5x}{x^2-1}$

EXERCICES — je réfléchis

5. Résous ces équations quotients. NIVEAU 3

a) $\dfrac{2x-8}{x+3}=0$

b) $\dfrac{x^2-4}{x-5}=0$

6. Soit $A=(x+2)^2-9$. NIVEAU 3

a) Factorise A.

b) Résous $A=0$.

c) Vérifie tes solutions dans l'expression de départ.

7. Soit $B=(3x-1)(x+2)-(3x-1)^2$. NIVEAU 3

a) Factorise B.

b) Résous $B=0$.

c) Combien y a-t-il de solutions ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On veut découper un carré de côté x dans un rectangle de 10 cm sur 6 cm, en partant d'un coin.

— Exprime l'aire restante en fonction de x.

— Pour quelle valeur de x l'aire restante vaut-elle $60\,\text{cm}^2$?

— Résous $60-x^2=36$. Interprète.

— Entre quelles valeurs x peut-il varier ?